

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Opazovanje eksoplaneta TOI-2046b

Poročilo v sklopu predmeta Astronomska opazovanja

Študentje:
Jon Babnik
Brin Lengar
Ruby Pukšič Chowdhury

Predavatelj: prof. dr. Tomaž Zwitter
Asistenti: assist. prof. dr. Janez Kos
Vodja opazovanja: assist. dr. Samo Ilc

Ljubljana, junij 2026

1 Povzetek

Pri projektu Eksoplanet smo s fotometrično detekcijo tranzita opazovali eksoplanet TOI-2046 b. To smo dosegli s slikanjem zvezde TOI-2046 in njene okolice v V filtru od 20.17 do 00.00 (UTC) s teleskopom Zarja Observatorija na Golovcu (ASCOM MoravinstCCD ETHCameraGX64, ASA800) ter s kasnejšo obdelavo posnetkov s pomočjo programskega jezika `Python` s knjižnicami. Iz posnetkov smo določili tranzitno krivuljo prehoda planeta ter z njegovo pomočjo določili velikost planeta ($R_{planet}/R_* = 0.118 \pm 0.010$), veliko polos njegove tirnice ($a/R_* = 4.69 \pm 43.7$), inklinacijo ($inc = 83.6^\circ \pm 5.8^\circ$) ter ekscentričnost njegove orbite ($ecc = 0.00 \pm 9.68$) ter koeficiente robne zatemnitve za linearni, kvadratni, logaritemski ter eksponentni model robne zatemnitve. Vse te meritve se v okviru napak skladajo s prej izmerjenimi vrednostmi, najdenimi v virih (tabela 3).

Kazalo

1	Povzetek	1
2	Uvod	3
2.1	Struktura tega poročila	3
2.2	O eksoplanetih	3
2.3	Teorija opazovalne tehnike	3
2.3.1	Fotometrija	4
3	Opazovanje in obdelava podatkov	6
3.1	Opazovanje	6
3.2	Redukcija slik	6
3.3	Obdelava	7
4	Rezultati	8
4.1	Dodajanje popravkov	8
4.2	Modeli robne zatemnitve	9
4.3	Primerjava z vrednostmi iz literature	10
5	Zaključek	14

2 Uvod

2.1 Struktura tega poročila

To poročilo ima teoretičen uvod, ki pojasnjuje, kaj opazujemo, torej eksoplanete (2.2), ter kako se jih opazuje (2.3). Sledi opis opazovanja, okoliščin ter opis uporabljenih podatkov (3.1), postopek obdelave podatkov (3.2 - 4.1) in prilagoditev modelov robne zatemnitve (4.2). Sledi še primerjava dobljenih rezultatov s podatki iz literature (4.3), zaključek (5) in literatura.

2.2 O eksoplanetih

Eksoplaneti so planeti izven našega Osončja [NASA, 2026], oziroma povedano natančneje, so telesa, ki ne presegajo 60-kratnika Jupitrove mase in niso v našem Osončju. Včasih je bila definicija omejena s tem, da ima planet premajhno maso, da bi lahko potekala jedrska reakcija zlivanja, kar je omejilo maso do 13-kratnika Jupitrove mase. Kasneje so odkrili, da imajo telesa s 60-kratno maso Jupitra podobno velikost kot Jupiter, večja telesa pa to mejo presegajo. Ker so telesa od tretjine pa vse do 60-kratnika Jupitrove mase skoraj enako velika, jih danes štejemo med planete. Spodnja meja mase predmetov, ki jih klasificiramo kot planeti, pa ni določena, saj z Zemlje takih objektov ne uspemo zaznati.[Zwitter, 2025]

Vse odkrite zvezde in eksoplaneti imajo oznake, po katerih jih identificiramo. Eksoplaneti so običajno poimenovani tako, da je prvi del imena ime teleskopa, kataloga ali pregleda neba, v katerem so ga odkrili. Številka, ki sledi, je zaporedna številka zvezde pri katalogizaciji. Sledi črka, ki je za zvezde kapitalizirana, za planete pa mala. Črka je določena z vrstnim redom, v katerem so objekt opazili (b/B, c/C, d/D, ...). "A", ki se navadno pri poimenovanju izpusti, je skoraj vedno zvezda, okoli katere planet kroži. Če je veliko eksoplanetov iste zvezde odkritih hkrati, jih označujemo po razdalji od zvezde najbližjega pa do najbolj oddaljenega.[NASA, 2026] Tako je na primer TOI-2046 b prvi planet sonca TOI-2046, ki je bil identificiran v sklopu pregleda neba TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). [TESS, 2026]

TOI-2046 b je plinasti velikan, približno 945 svetlobnih let oddaljen od Zemlje, ki so ga odkrili leta 2022 s pomočjo tranzitne metode opazovanja. Njegova perioda kroženja je približno 1.5 dni. [Alicia Cermak, 2025]

2.3 Teorija opazovalne tehnike

Tehnike odkrivanja eksoplanetov lahko razdelimo na tri tipe: opazovanje sprememb planetove zvezde, svetlobe planeta ter sprememb zvezde v ozadju. [Zwitter, 2025]

Da bi opazili svetlobo, odbito s planeta blizu svetle zvezde, mora biti planet relativno velik in masiven. Takšen način odkrivanja imenujemo slikanje planetov. To je v večini primerov mogoče le, če sta planet in zvezda dovolj daleč drug od drugega. Planete pa lahko opazimo tudi, če sami sevajo svetlobo in niso blizu zvezde. Takim planetom, ki ne krožijo okoli svojih zvezd, iz katerih so nastali, pravimo blodeči planeti. Če so mlajši in se njihova površina še ni ohladila, bodo tudi sevali svetlobo, preko katere jih lahko najdemo. [Zwitter, 2025]

Pomagamo si lahko tudi z gravitacijskim mikrolečenjem. Če je planet zelo blizu zveznice med Zemljo in določeno, sicer nepovezano zvezdo v ozadju, to vpliva na svetlost zvezde. V času dovolj dobre poravnave bo ta zvezda videti svetlejša. S pomočjo spremembe magnitude opazovane zvezde lahko ocenimo maso planeta in njegovo oddaljenost. Na ta način lahko odkrijemo dokaj lahke in oddaljene planete. [Zwitter, 2025]

Da je sonce del vezanega sistema s planetom, lahko opazimo po spremembi njegove tirnice, saj tako planet kot tudi zvezda krožita okoli skupnega težišča. Spremembe tirnice je lažje opaziti, če je amplituda navideznega nihanja večja, torej je lažje na ta način odkriti masivnejši objekt.

Cilj spektroskopske meritve je ugotoviti čim točnejše položaje čim večjega števila absorpcijskih spektralnih črt. Skupni drobni premik teh črt v valovni dolžini nam preko Dopplerjevega pojava omogoča meritev radialne hitrosti oddaljevanja oziroma približevanja zvezde. Na podoben način lahko opazujemo premikanje zvezde po nebesni ravnini. A ker so premiki zelo majhni, je za večjo natančnost navadno uporabljena tudi metoda merjenja radialne hitrosti. [Zwitter, 2025]

Za planete okoli pulzirajočih zvezd, pulzirajočih belih pritlikavk in pulzarjev je zelo uporabna metoda odkrivanja časomerstvo, kjer spremembo oddaljenosti zvezde zaznamo po spremembi časa, ki je potreben za to, da nas svetloba doseže. Za sisteme z več planeti lahko s pomočjo spremenljivosti časa prehoda določimo, ali je v sistemu še kakšen planet, saj bi ta vplival na to, da bi že odkriti planet v sistemu s svojimi prehodi rahlo prehiteval ali zaostajal. [Zwitter, 2025]

2.3.1 Fotometrija

Prehoda planeta pred zvezdo za zvezde, ki niso blizu, zaradi omejene uklonske ločljivosti teleskopa ne moremo opazovati direktno. Lahko pa zaznamo, za koliko planet zastre svetlobo. Če predpostavimo, da je zvezda po celotni ploskvi enakomerno svetla, ter upoštevamo, da planet ne seva svetlobe, dobimo, da zvezda med prehodom planeta preko ploskvice zvezde (*ang. planetary transit*) potemni za:

$$\frac{j_o - j_p}{j_p} = \left(\frac{R_p}{R_*} \right)^2$$

kjer je j_p opazovani tok, j_o pa svetlobni tok brez zastiranja planeta. Pri takšnem opazovanju imajo satelitska opazovanja bistveno prednost, saj nanje ne vplivajo atmosfera, vreme in dnevni cikel. [Zwitter, 2025] Za naš eksoplanet je pomembna Nasina misija TESS, v okvirju katere so odkrili tudi TOI-2046b. TOI je kratica, ki pomeni TESS objects of interest. [TESS, 2026]

Moramo pa ta pojav izolirati, da ni za potemnitev zvezde kakšen drugačen razlog. Kot prvo, morajo biti potemnitve periodične: med dvema prehodoma mora miniti natanko ena orbitalna perioda planeta, zato pa moramo opaziti vsaj 3 prehode. Drugič, aktivna zvezda, ki se ji izsev s časom ne spreminja, ima za časa prehoda stalen sij. Trajanje prehoda je enako:

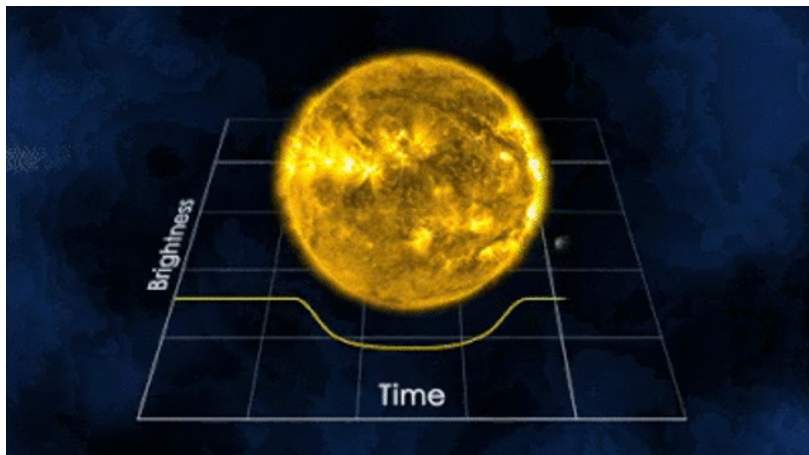
$$t_P = \begin{cases} \frac{2R_*}{2\pi a} P \sqrt{1 - \left(\frac{a \cos \phi}{R_*} \right)^2}, & \text{če je } a \cos \phi < R_*; \\ 0, & \text{sicer,} \end{cases}$$

če je a polmer krožnega tira, katerega pravokotnica s smerjo proti Zemlji oklepa kot ϕ ter P obhodni čas planeta. Na tak način lahko opazujemo le majhen delež planetov. Gre pa za nekajurne dogodke. [Zwitter, 2025]

Prepričati se moramo tudi, da ne gre slučajno za zatemnitev zaradi temnejših zvezd. Da gre res za opazovanje prehoda planeta, potrdimo z dodatnimi meritvami, kot je merjenje sprememb radialne hitrosti ali pa merjenje potemnitve za druge valovne dolžine. Če je opazovano telo res planet, bo za vse valovne dolžine potemnitev enaka, saj se planet obnaša podobno kot črno telo. Če pa je razlog za potemnitev temnejša zvezda, bodo potemnitve za različne dolžine različne. [Zwitter, 2025]

Konkreten postopek, ki smo ga uporabili pri opazovanju, se imenuje **aperturna fotometrija**. Izmerili smo svetlost zvezde, ki nas zanima, ter nekaj primerjalnih zvezd, za katere upamo, da se jim svetlost ne spreminja v času opazovanja, s katerimi smo kompenzirali spremembe svetlosti ozadja. Svetlost zvezde predstavimo s količino zaznanega signala na območju, ki ga zaseda. Algoritem poteka tako: na sliki najdemo koordinate opazovane zvezde ter primerjalnih zvezd. Za vsako zvezdo definiramo radij, ki mu rečemo apertura (od tod tudi ime metode), v katerem se nahaja ves njen signal ter ga seštejemo, da dobimo svetlost. Nočemo pa ujeti svetlobe še katere druge zvezde. Definiramo še kolobar okoli zvezde, ki bo določal območje merjenja svetlosti ozadja.

Zanjo vzamemo povprečno vrednost piksla iz tega območja. Nočemo zajeti signala zvezde, zato ne sme biti notranji radij premajhen, zunanji radij pa ne sme biti prevelik, da ne bi zajeli tudi drugih zvezd. Izmerjenemu signalu zvezde nato odštejemo velikosti aperture prilagojen signal ozadja. To naredimo za vse slike, ki jih naredimo čez noč. Seveda pa se svetlost vseh zvezd čez noč spreminja zaradi atmosfere in so zato potrebni še dodatni popravki. Končni rezultat obdelave je graf svetlosti v odvisnosti od časa, ki prikazuje tipično tranzitno krivuljo (slika 1). [Kos, 2026]



Slika 1: Tipična tranzitna krivulja
Slika vzeta iz `transitgif2.gif` [Kos, 2026]

Tranzitna krivulja nam pove razmerje med velikostjo planeta in njegove zvezde ter velikostjo velike polosi planetove orbite v razmerju do radija zvezde. Veljata namreč enačbi:

$$\frac{j_*}{j_z} = \frac{\pi R_*^2}{\pi R_*^2 - \pi r^2} \quad \text{in} \quad \Delta t = \frac{P}{2\pi a} 2R_*,$$

kjer je j_* svetlobni tok nezastirte zvezde, j_z pa svetlobni tok te iste zvezde z radijem R_* , ko je planet z radijem r pred njo, Δt čas tranzita, P perioda med dvema prehodom (ki jo določimo iz daljših opazovanj) ter a velika polos tirnice planeta. Na obliko tranzitne krivulje pa seveda vpliva še čas, ko je planet na robu zvezde, saj to zaobli krivuljo na obeh straneh minimuma svetlosti. To obnašanje pa je odvisno tudi od velikosti obeh objektov in oblike orbite (predvsem inklinacija ter orientacija orbite, če je ta ekscentrična). Razen tega na svetlost vpliva tudi robna zatemnitev zvezde - to je vidno kot ukrivitev minimuma svetlobne krivulje. Če predpostavimo model robne zatemnitve, lažje ocenimo inklinacijo orbite. Geometrija kompletnega modela tranzitne krivulje je zapletena, zato smo si pri obdelavi pomagali s knjižnico `batman`. Ta nam poda model tranzitne krivulje, ki jo pričakujemo za specificirane parametre. [Kos, 2026]

Magnitude

Svetlost objektov navadno navajamo z magnitudami, ki so količine brez enot. Magnituda je logaritemska skala, s katero merimo svetlost. Razlogi za uporabo take skale so tako zgodovinski kot tudi praktični. Pri naši nalogi se na primer zadnji korak fotometrije poenostavi iz deljenja svetlobnih tokov v odštevanje magnitud. [Kos, 2026]

Za magnitudo je definirana razlika magnitud. Razmerju svetlobnih tokov 100 odgovarja razlika magnitud 5, oziroma ena magnituda odgovarja faktorju $\sqrt[5]{100} = 2.512$. Manjše število pomeni svetlejši objekt, medtem ko ima temnejši objekt večje število. Ni pa izbrano izhodišče

te skale. Obstaja več standardnih definicij, a je za to poročilo vseeno, katero izberemo, saj nas zanima sprememba svetlosti. Za izhodišče si lahko izberemo poljuben objekt s tokom j_0 ter mu pripišemo magnitudo m_0 . Tako lahko poljubni zvezdi s tokom j določimo njeno magnitudo z enačbama:

$$m - m_0 = -2.5 \log_{10} \left(\frac{j}{j_0} \right) \quad \text{in} \quad \frac{j}{j_0} = 10^{0.4(m-m_0)}$$

3 Opazovanje in obdelava podatkov

3.1 Opazovanje

S fotometrično detekcijo tranzita smo dne 7. maja 2026 od 20.17 do 00.01 (UTC) s teleskopom Zarja Astronomskega observatorija FMF na Golovcu (ASCOM MoravinstCCD ETHCameraGX64, ASA800) opazovali eksoplanet TOI-2046 b v V filtru. Teleskop smo upravljali s pomočjo programa Nighttime Imaging 'N' Astronomy. Podatke opazovanja smo za obdelavo prenesli s spletne strani Astronomskega observatorija FMF. [UL, 2026]

Tip slike	N posnetkov	čas zajemanja [s]
bias	5	0.01
dark	5	45
flat	5	1.97, 1.98, 2.01, 2.03, 2.50
light - V filter	287	45

Tabela 1: Tabela posnetkov

Za flat posnetek so navedeni vsi časi zajemanja, ker so si med sabo različni.

Poleg posnetkov v V filtru imamo še 15 posnetkov za popravke slik: bias, dark in flat posnetke, kot so zapisani v tabeli 1. Objekt, ki smo ga opazovali, je zelo na severu, kupola pa v tem območju ni najbolj prilagodljiva, zato smo jo fiksirali. To pa ni vplivalo na center slik, kjer se objekt nahaja. Prav tako zvezde na posnetkih navidezno rotirajo čez noč, kar smo tudi kasneje enostavno popravili z digitalno poravnavo posnetkov.

Vreme je bilo v času opazovanja jasno, tako da so TOI-2046 ter okoliške zvezde čez celotno opazovanje na posnetkih jasno vidne.

3.2 Redukcija slik

Iz posameznih bias posnetkov smo naredili masterbias posnetek, tako da smo naredili mediano posnetkov. Za masterdark in masterflat datoteko smo najprej vsakemu posnetku odšteli masterbias. Za dark smo dobili master posnetek, tako da smo izračunali mediano, medtem ko smo za flat izračunali povprečje in ga nato normalizirali z mediano posnetkov.

Ker je naš dark posnetek drugačne ekspozicije, smo ga morali prilagoditi na enak ekspozicijski čas, kot ga imajo slike, ki smo jih hoteli obdelati. To smo naredili v kodi, tako da smo pogledali v header datoteke, ki smo jo obdelovali, ter masterdark pomnožili z razmerjem ekspozicijskih časov.

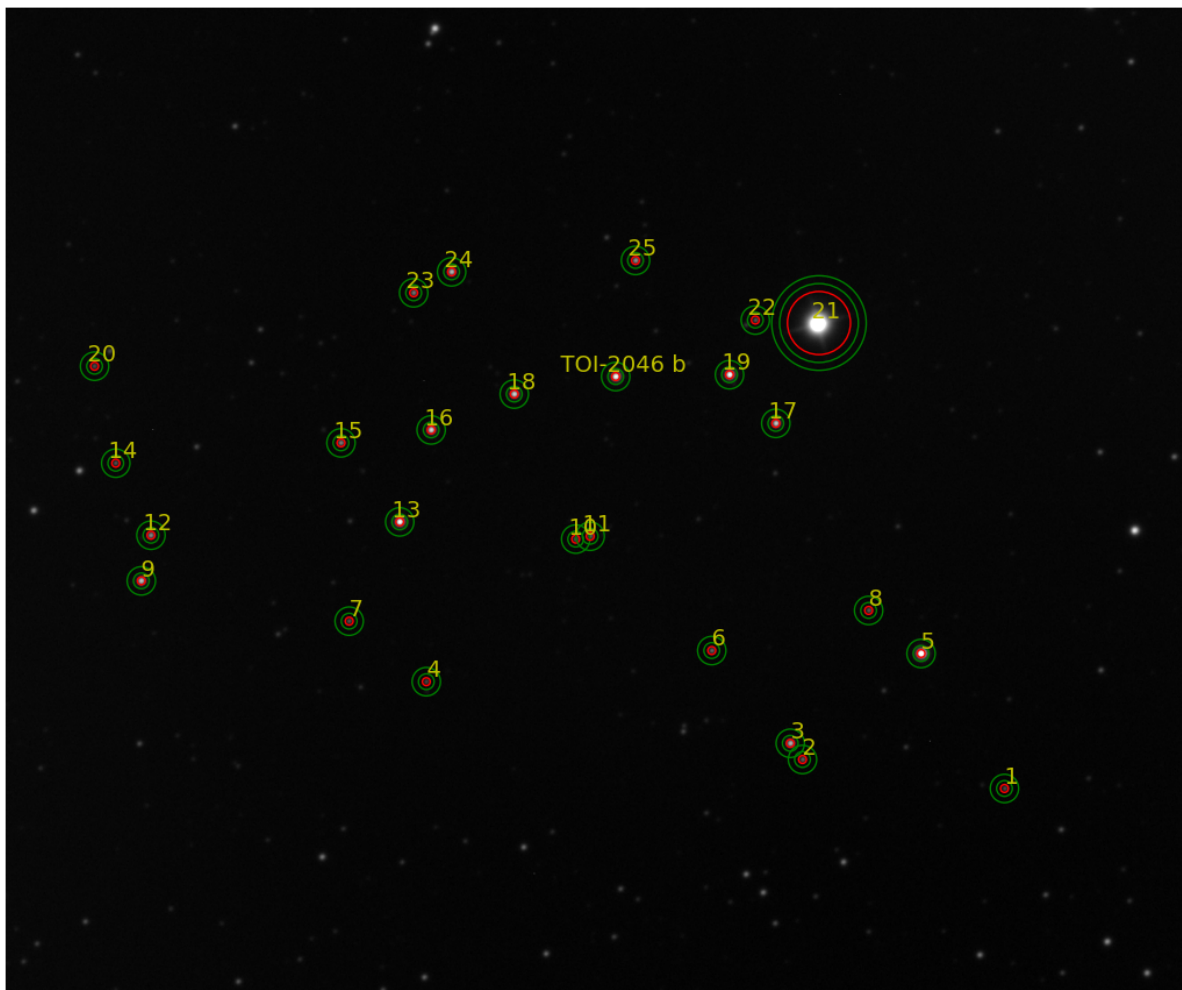
Osnovna obdelava slik sestoji iz tega, da smo od slike odšteli masterbias ter skaliran masterdark, dobljeno pa potem delili z masterflatom. Tako obdelane posnetke smo shranili s headerjem, v katerem piše ekspozicijski čas ter čas opazovanja v datoteko, kateri smo dodali končnico **.reduced**.

Nato smo vse slike poravnali s knjižnico **astrowalign** [Beroiz and Cabral, 2018], da so zvezde na istih mestih na slikah, kar nam je zelo olajšalo kasnejšo obdelavo, saj smo lahko za določeno

zvezdo označili lokacijo na eni sliki in za vse ostale slike uporabili isto lokacijo. Da smo se izognili težavi, ki bi nastala, če bi bila kje na sliki ničla, smo na začetku obdelave podatkom prišteli vrednost 1, po orientaciji slike pa jo odšteli. Tako pridobljene podatke smo za vsako sliko shranili v datoteki, ki smo ji pridali končnico `.aligned`.

3.3 Obdelava

Za natančno lociranje zvezd na referenčni sliki smo uporabili funkcijo `DA0StarFinder` iz knjižnice `Photutils` za `Python`. [Bradley et al., 2026] Najsvetlejšje zvezde smo oštevilčili s števkami od 1 do 25 ter posebej označili tudi TOI-2046. Vsaki zvezdi smo priredili območje merjenja svetlosti zvezde ter območje merjenja svetlosti ozadja. Na sliki 2 so označene vse zvezde, ki smo jih uporabili pri obdelavi, vključno z rdečimi krogi z radijem aperture in območji za merjenje ozadja (kolobar med zelenima krogoma).



Slika 2: Zvezde ter območje zajemanja svetlobe zvezde in ozadja
Rdeči krog (z radijem aperture) označuje območje merjena svetlosti zvezde.
Zelena kroga omejujeta območje kolobarja za merjenje svetlosti ozadja.

Za vsako sliko smo dobili vrednost svetlosti zvezde z vsoto vrednosti pikslov v območju aperture, za svetlost ozadja pa smo vzeli mediano. Iz tega smo izračunali vrednost signala ter negotovosti za vsako zvezdo:

$$S = a - o_{\text{med}} N_{pk} \quad \text{in} \quad \sigma = \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{A}} s_i + o_{\text{med}} \cdot N_{pk}} \quad ,$$

kjer je S signal zvezde, a vsota vrednosti pikslov v območju aperture, o_{med} mediana svetlosti ozadja, N_{pk} število pikslov aperture ter $\mathcal{A}$ množica vseh pikslov iz aperture in s_i vrednost piksla.



Graf 3: Spreminjanje svetlosti zvezd čez noč

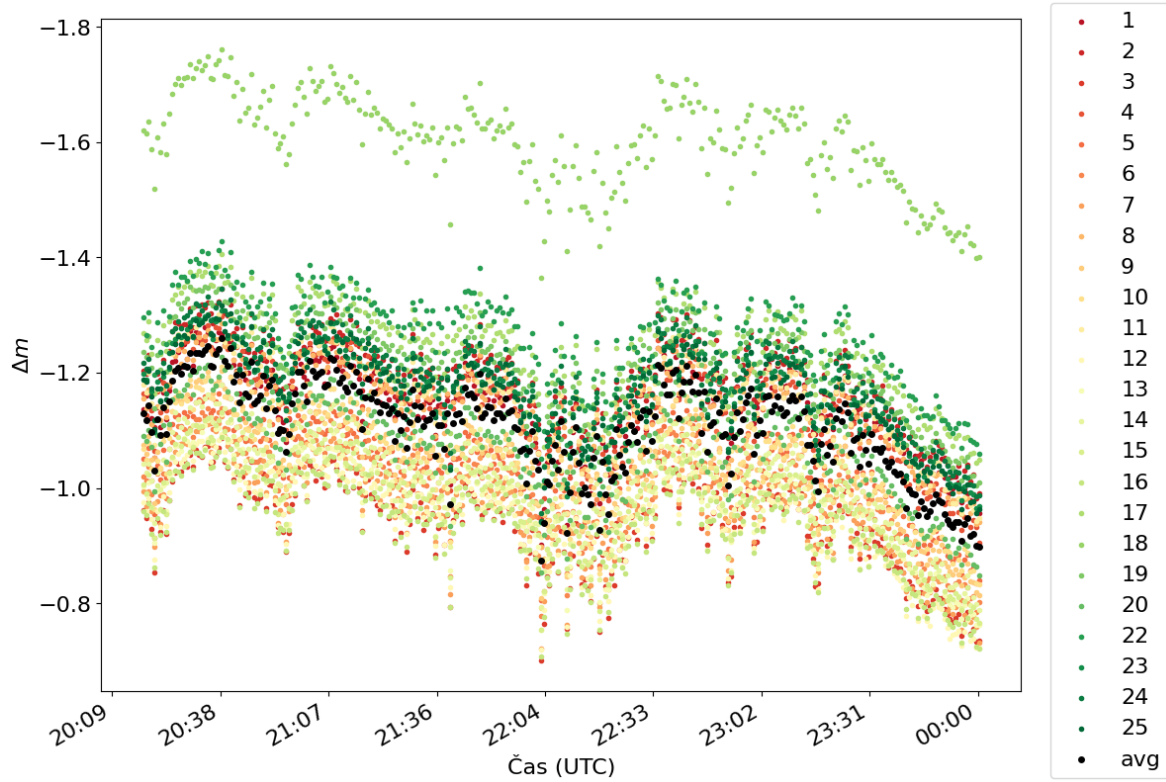
Obdelane signale zvezd smo na grafu 3 prikazali, kako se spreminjajo čez noč. Tu je potrebno opozoriti, da so osi na grafih svetlosti obrnjene po številski vrednosti, torej da so manjša števila više na grafu. Tak prikaz smo uporabili, ker je bolj intuitiven, saj so svetlejšje zvezde tako više.

4 Rezultati

4.1 Dodajanje popravkov

Iz grafa 3 jasno vidimo, da signal ni konstanten niti za zvezde, ki bi ga morale imeti. Imamo zadostno število referenčnih zvezd, ki se jih da dokaj enostavno identificirati v zvezdni zbirki Aladin Lite [CDS, 2026], od koder smo lahko iz baze podatkov Gajinih pregledov neba prebrali izmerjeno magnitudo posamezne zvezde. S tem smo določili popravke, tako da smo z njimi izravnali podatke, torej, kolikšna je razlika med našo izmerjeno svetlostjo in njeno pričakovano vrednostjo. Tako izračunani popravki so razvidni na grafu 4. Opazili smo (vidno je že na grafu 3), da je svetlost zvezde, označene z 21, neenakomerna, tudi če smo upoštevali popravke, zato smo jo iz obdelave odstranili.

Posamezne popravke smo povprečili in prišteli svetlostim. Ker nas ni zanimala dejanska vrednost magnitude posamezne zvezde, je to upravičen postopek, saj lahko našo krivuljo prestavljamo više in niže po grafu, ne da bi bistveno vplivali na obliko tranzitne krivulje.



Graf 4: Popravki svetlosti

Na grafu 5(a) lahko torej vidimo, da se s popravki svetlosti zvezd zdijo konstantne, kar je veliko bolje kot prej, ko smo imeli vidna nihanja.

Če si поблиže ogledamo podatke zvezde TOI 2046, ki nas zanima, lahko jasno vidimo tranzitno krivuljo (graf 5(b)).

4.2 Modeli robne zatemnitve

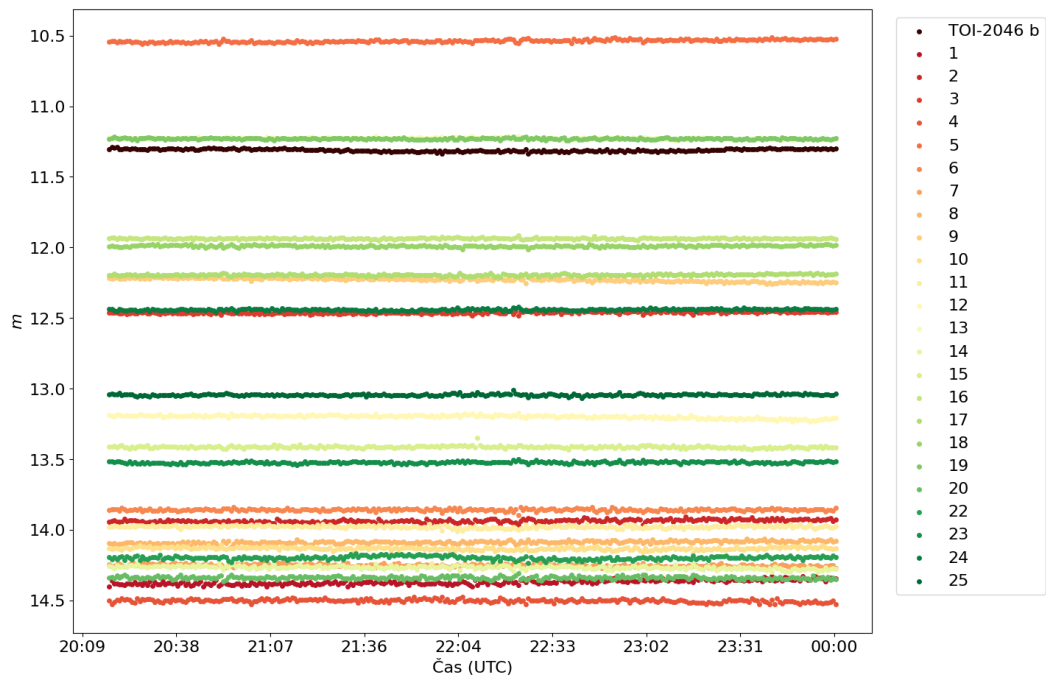
S pomočjo knjižnice `batman` [Kreidberg, 2015a] in funkcije `curvefit` iz knjižnice `scipy` smo prilagodili model tranzitne krivulje. Pri tem smo imeli možnost prilagoditi robno zatemnitev zvezde. Za našo obdelavo smo uporabili linearni, kvadratni, logaritemski ter eksponentni model zatemnitve, a sta si linearni in kvadratni enaka. Tako prilagojeni modeli so jasno vidni na grafu 6.

Podatke prilagojenih tranzitnih krivulj smo vnesli v tabelo 2. Funkcija `curvefit` nam vrne tako podatke kot tudi standardno deviacijo, iz katere smo potem pridobili absolutno napako oziroma negotovost meritve [Virtanen et al., 2020].

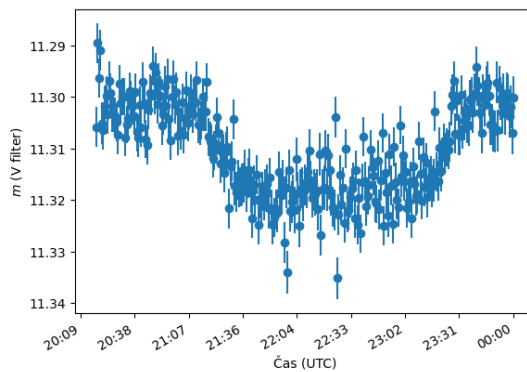
Za računanje robne zatemnitve knjižnica `batman`, odvisno od modela, uporablja naslednje formule:

$I(\mu) = I_0 [1 - c(1 - \mu)]$	linearni model
$I(\mu) = I_0 [1 - c_1(1 - \mu) - c_2(1 - \mu)^2]$	kvadratni model
$I(\mu) = I_0 [1 - c_1(1 - \mu) - c_2\mu \ln(\mu)]$	logaritemski model
$I(\mu) = I_0 [1 - c_1(1 - \mu) - \frac{c_2}{1 - \exp(\mu)}]$	eksponentni model

kjer je $\mu = \sqrt{1 - x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ normirana radialna komponenta, I_0 osnovna svetlost zvezde in c_1, c_2 konstanti, ki jih prilagajamo. [Kreidberg, 2015b]



(a) Svetlost s popravki

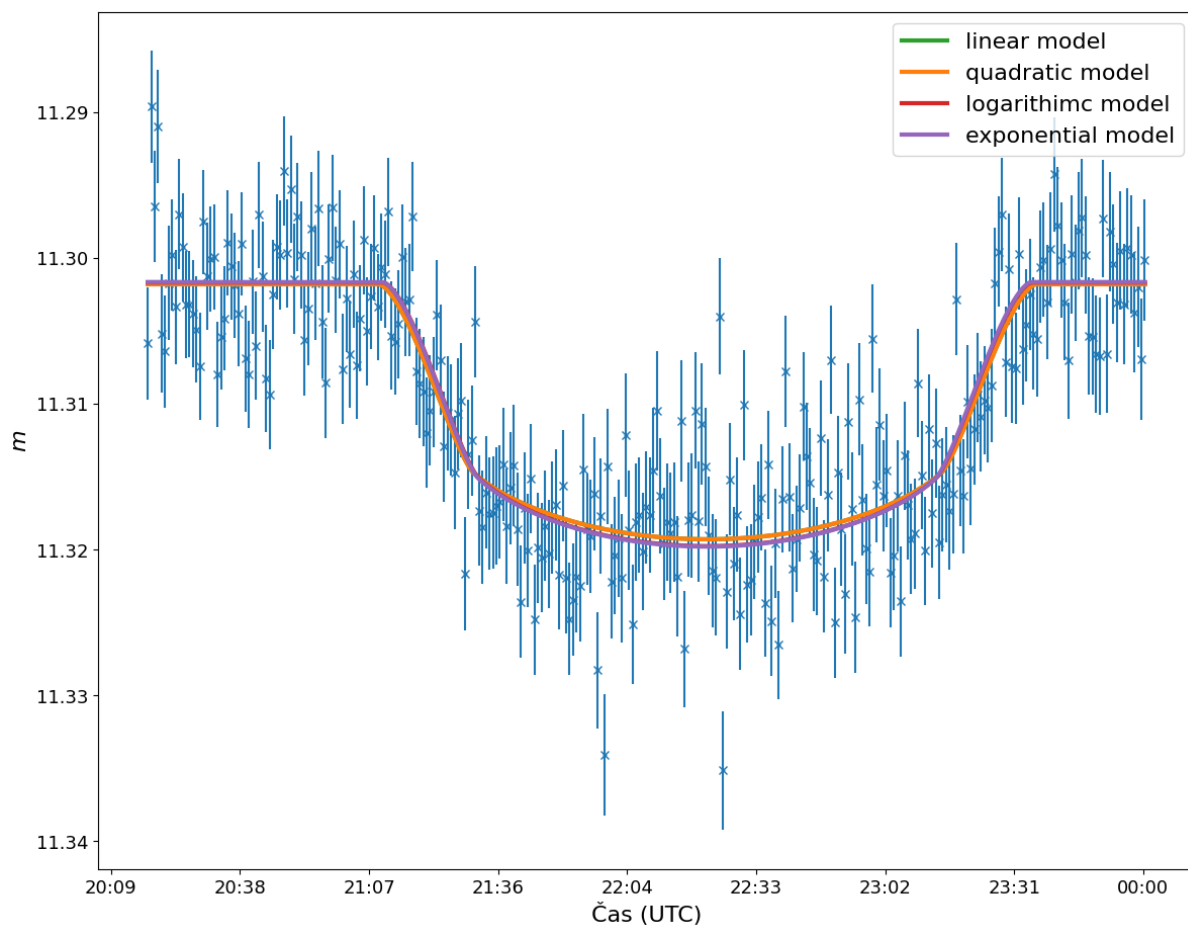


(b) Jasno vidna tranzitna krivulja

Grafa 5: Končni rezultat

4.3 Primerjava z vrednostmi iz literature

Če primerjamo svoje rezultate z rezultati iz virov, opazimo, da se naše meritve ujemajo s prej izmerjenimi v sklopu napak (tabela 3). Vrednost, ki se ne ujema, je magnituda. Vendar je razlika manjša od 2.22%. To odstopanje lahko pripišemo načinu, na katerega smo popravili magnitudo (podpoglavje 4.1). Veliko vrednosti ima zelo velike napake (zlasti dolžina periastrona). Takšne vrednosti smo dobili s funkcijo `curvefit`. Predvidevamo, da taki parametri niso bistveno vplivali na obliko tranzitne krivulje in je zato negotovost vrednosti zelo velika. Na prilagoditev krivulje s funkcijo `curvefit` vpliva to, da so napake magnitud dokaj velike.



Graf 6: Tranzitna krivulja, opremljena z modeli

Tabela 2: Rezultati prilagajanja

Modelirani: magnituda, čas sredine prehoda, razmerje radijev planet-zvezda, velika polos tirnice, inklinacija in ekscentričnost orbite planeta, dolžina periastrona ter koeficienti robne zatemnitve za različne modele robne zatemnitve

Model	mag ₀	t ₀ [dec. dnevi]	r _p /R _z	a/R _z	inklinacija	ekscentr.
lin	11.30179	61167.93245	0.1187	4.6946	83.6087	0.00
quad	11.30179	61167.93245	0.1187	4.6946	83.6087	0.00
log	11.30167	61167.93245	0.1208	4.7493	83.6001	0.00
exp	11.30163	61167.93237	0.1210	4.7495	83.6001	0.00
Absolutne razlike (Δ)						
Δ lin	3.8198 · 10 ⁻⁴	0.010449	0.00599	43.7530	5.8035	9.6897
Δ quad	3.8203 · 10 ⁻⁴	0.011030	0.01018	44.1843	6.1025	9.7863
Δ log	3.7735 · 10 ⁻⁴	0.010896	0.01094	43.7596	5.6537	9.5687
Δ exp	3.7731 · 10 ⁻⁴	0.012353	0.01874	42.7809	5.5326	9.3492
Relativne razlike glede na model (δ)						
δ lin	3.37979 · 10 ⁻⁵	1.7082 · 10 ⁻⁷	0.050455	9.3198	0.06941	del. z 0
δ quad	3.38028 · 10 ⁻⁵	1.8033 · 10 ⁻⁷	0.085740	9.4117	0.07299	del. z 0
δ log	3.33886 · 10 ⁻⁵	1.7814 · 10 ⁻⁷	0.090562	9.2138	0.06763	del. z 0
δ exp	3.33858 · 10 ⁻⁵	2.0194 · 10 ⁻⁷	0.154896	9.0073	0.06618	del. z 0

Model	dolžina periastrona [°]	prvi koeficient robne zatemnitve	drugi koeficient robne zatemnitve
lin	88.0179	0.59623	/
quad	88.0179	0.59623	0.00
log	88.0083	0.59999	4.1176e-05
exp	87.9783	0.59998	7.2310e-05
Absolutne razlike (Δ)			
Δ lin	2997.4164	0.212328	/
Δ quad	3103.6301	0.921887	1.60617
Δ log	3471.1419	1.352313	2.00430
Δ exp	6830.1345	0.687621	0.34286
Relativne razlike glede na model (δ)			
δ lin	34.055	0.35612	/
δ quad	35.261	1.54620	del. z 0
δ log	39.441	2.25390	48676.98
δ exp	77.634	1.14608	4741.52

Tabela 3: Primerjava naših meritev z meritvami iz literature

Model / Vir	mag_0	r_p/R_z	a/R_z
lin	$11.30179 \pm 3.82 \cdot 10^{-4}$	0.1187 ± 0.00599	4.6946 ± 43.7530
quad	$11.30179 \pm 3.82 \cdot 10^{-4}$	0.1187 ± 0.01018	4.6946 ± 44.1843
log	$11.30167 \pm 3.77 \cdot 10^{-4}$	0.1208 ± 0.01094	4.7493 ± 43.7596
exp	$11.30163 \pm 3.77 \cdot 10^{-4}$	0.1210 ± 0.01874	4.7495 ± 42.7809
ADYU60 [Sonbas et al., 2025]	11.552 ± 0.018	0.1255 ± 0.0009	$4.68^{+0.07}_{-0.05}$
[Kabáth et al., 2022]		$0.1213^{+0.0017}_{-0.0021}$	$4.75^{+0.18}_{-0.17}$

Model	inklinacija	ekscentr.	dolžina periastrona [°]
lin	83.6087 ± 5.8035	0.00 ± 9.6897	88.0179 ± 2997.4164
quad	83.6087 ± 6.1025	0.00 ± 9.7863	88.0179 ± 3103.6301
log	83.6001 ± 5.6537	0.00 ± 9.5687	88.0083 ± 3471.1419
exp	83.6001 ± 5.5326	0.00 ± 9.3492	87.9783 ± 6830.1345
ADYU60 [Sonbas et al., 2025]	83.6 ± 0.1	$0.02^{+0.03}_{-0.02}$	168^{+131}_{-108}
[Kabáth et al., 2022]	83.6 ± 0.9		

Model	1. koeficient temnenja	2. koeficient temnenja
lin	0.59623 ± 0.212328	/
quad	0.59623 ± 0.921887	0.00 ± 1.60617
ADYU60 [Sonbas et al., 2025]	$0.36^{+0.02}_{-0.01}$	0.28 ± 0.04

5 Zaključek

Pri projektu eksoplanet smo 7. maja 2026 od 20.17 do 00.01 (UTC) uspešno opazovali zvezdo TOI-2046, okoli katere kroži eksoplanet TOI-2046 b. Planet smo opazovali posredno s pomočjo fotometrične detekcije tranzita. Pri tem smo zvezdo TOI-2046 in njeno okolico s teleskopom Zarja Observatorija na Golovcu (ASCOM MoravinstCCD ETHCameraGX64, ASA800) slikali 287-krat v V filtru.

Posnetke, prenešene s strežnika Astronomskega observatorija FMF [UL, 2026], smo obdelali s `Python`-om. Iz posnetkov smo avtomatično s pomočjo funkcije `DA0StarFinder` [Bradley et al., 2026] določili pozicijo referenčnih zvezd ter z njihovo pomočjo določili popravke, s katerimi smo izničili spreminjanje svetlosti ozadja. Tako smo dobili jasno tranzitno krivuljo prehoda planeta (graf 5).

Na to krivuljo smo s pomočjo funkcije `curvefit` iz knjižnice `scipy` prilagodili štiri modele tranzitne krivulje: linearni, kvadratni, eksponentni in logaritemski. Za vsak model smo dobili magnitudo, razmerje radijev planeta in zvezde, relativno velikost velike polosi tirnice, inklinacijo, ekscentričnost tirnice, dolžino periastrona ter koeficiente robne zatemnitve (tabela 2). Tako smo določili radij planeta relativno glede na radij zvezde $r_p/R_z = 0.1208 \pm 0.01094$, veliko os planeta $a/R_z = 4.7493 \pm 43.7596$, inklinacijo 83.6001 ± 5.6537 , ekscentričnost 0.00 ± 9.5687 in dolžino periastrona $88.0083^\circ \pm 3471.1419^\circ$. Za kvadratni model robne zatemnitve zvezde smo dobili koeficienta $c_1 = 0.59623 \pm 0.921887$, $c_2 = 0.00 \pm 1.60617$. Tako velike napake so nas presenetile, a se kljub temu dobljeni rezultati v okviru napak skladajo z vrednostmi iz literature.

Obdelavo bi lahko izboljšali, tako da bi upoštevali tudi negotovost posamezne meritve posameznega posnetka. Še lepšo krivuljo bi lahko dobili, če bi imeli manj atmosferske interference, torej če bi bilo vreme lepše in če bi bili više ter dlje od svetlobno onesnaženega mesta.

Literatura

- [Alicia Cermak, 2025] Alicia Cermak, D. L. (2025). Toi-2046 b. <https://science.nasa.gov/exoplanet-catalog/toi-2046-b/>. NASA, Dostopano: 2026-06-25.
- [Beroiz and Cabral, 2018] Beroiz, M. and Cabral, J. B. (2018). Astroalign: a python module for astronomical image registration. *Astrophysics Source Code Library*.
- [Bradley et al., 2026] Bradley, L., Sipőcz, B. M., Robitaille, T. P., Tollerud, E. J., Vinícius, Z., Deil, C., Barbary, K., Wilson, T. J., Busko, I., Donath, A., Günther, H. M., Cara, M., Lim, P. L., Meßlinger, S., Conseil, S., Droettboom, M., Bostroem, K. A., Bray, E. M., Bratholm, L. A., Burnett, Z., Jamieson, W., Ginsburg, A., Taranu, D., Barentsen, G., Craig, M. W., Morris, B. M., Perrin, M., and Rath, S. (2026). Photutils.
- [CDS, 2026] CDS (2026). Aladin lite. <https://aladin.cds.unistra.fr/AladinLite/?target=02%2004%2010.2774374568%2B46%2041%2016.212315084&fov=0.8>. The Strasbourg astronomical Data Center (CDS), Dostopano: 2026-05-24.
- [Kabáth et al., 2022] Kabáth, P., Chaturvedi, et al. (2022). Toi-2046b, toi-1181b, and toi-1516b, three new hot jupiters from *TESS*: planets orbiting a young star, a subgiant, and a normal star. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 513(4):5955–5972.
- [Kos, 2026] Kos, J. (2026). Opazovalne vaje. https://github.com/sheliak/Opazovalne_vaje. Dostopano: 2026-06-26.
- [Kreidberg, 2015a] Kreidberg, L. (2015a). batman: Basic transit model calculation in python. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 127(957):1161.
- [Kreidberg, 2015b] Kreidberg, L. (2015b). Batman package tutorial. <https://lkreidberg.github.io/batman/docs/html/tutorial.html#limb-darkening-options>. Dostopano: 2026-05-28.
- [NASA, 2026] NASA (2026). In depth: Exoplanets. <https://science.nasa.gov/exoplanets/facts/>. Dostopano: 2026-05-24.
- [Sonbas et al., 2025] Sonbas, E., Kaplan, K., Tanriver, M., Keskin, A., Dhuga, K., Bulut, A., Göğüş, E., and Oğtoza, W. (2025). A combined tess and ground-based study of transit timing variations in hat-p-16, toi-1516 and toi-2046 systems. *The Astronomical Journal*, 170(6):341.
- [TESS, 2026] TESS, M. (2026). Toi releases. <https://tess.mit.edu/toi-releases/>. Dostopano: 2026-06-16.
- [UL, 2026] UL, F. (2026). AO FMF - podatki. <https://astro.ago.fmf.uni-lj.si/podatki/2026/Z2026-05-07/>. Dostopano: 2026-06-1.
- [Virtanen et al., 2020] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., Carey, C. J., Polat, İ., Feng, Y., Moore, E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P., and SciPy 1.0 Contributors (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272.
- [Zwitter, 2025] Zwitter, T. (2025). *Zvezde, osončja in njihovo opazovanje*. Univerza v Ljubljani: Fakulteta za matematiko in fiziko.